PLATANUS HACK 26 · CARACAS · THREE DIMENSIONS

ROBOTS QUE APRENDEN DE UN VIDEO

Grabas a una persona moviéndose. Un humanoide aprende a hacerlo igual, practicando en física real hasta no caerse.

Cesar Martinez Juan Villa Pastor Jimenez Ale Hernández

LA IA APRENDIÓ A HABLAR LEYENDO INTERNET.
LA IA FÍSICA NO TIENE UN INTERNET DE MOVIMIENTO.

LOS ROBOTS YA TIENEN CUERPO. LES FALTA EXPERIENCIA.

Para que un humanoide aprenda a caminar, bailar o cargar una caja necesita miles de ejemplos de cómo se mueve una persona. Hoy esos ejemplos se graban con trajes de captura, en un estudio, sobre un piso perfecto que en la calle no existe.

Caro

un estudio de captura por sesión

Lento

un movimiento nuevo, días de trabajo

No escala

y millones de horas de video ya existen

POR QUÉ EL VIDEO NO ALCANZA

SI COPIA EL VIDEO, SE CAE.

El robot tiene otras medidas y otro peso: lo que la persona hace en pantalla es físicamente imposible para él. Pasar el movimiento a su cuerpo es solo geometría — y la geometría no sabe de gravedad.

29
articulaciones del G1

3,2 cm
error mediano al pasar el movimiento

0 s
lo que aguanta de pie si solo copia

EL VIDEO LE DICE QUÉ HACER. LA SIMULACIÓN LE ENSEÑA CÓMO.

CÓMO FUNCIONA

TRES PIEZAS

TRIDI CAPTURE

Un video de celular, la cámara de la laptop o un MP4. Encuentra a la persona —aunque haya más gente— y saca su esqueleto en 3D, cuadro por cuadro.

33 puntos · 30 por segundo

TRIDI GYM

El robot practica ese movimiento millones de veces en física real. Si se cae, vuelve a intentarlo. Nadie le escribe cómo pararse.

40 M pasos · 73 min en una laptop

TRIDI POLICY

Sale una red pequeña que mueve los 29 motores del robot, y el movimiento humano corregido por la física para que un robot sí pueda hacerlo.

265 KB · decide cada 20 ms

TRIDI CAPTURE

DE UN VIDEO CUALQUIERA AL CUERPO DEL ROBOT

01

Un video cualquiera

Once segundos de celular. Sin trajes, sin estudio, sin marcadores.

10 segundos de video salen procesados en unos 40.

02

Su esqueleto, en 3D

33 puntos por cuadro, 30 veces por segundo. Si hay más gente, eliges a quién seguir.

03

En el cuerpo del robot

Otras medidas, otro peso, 29 articulaciones: 3,2 cm de error mediano.

TRIDI GYM

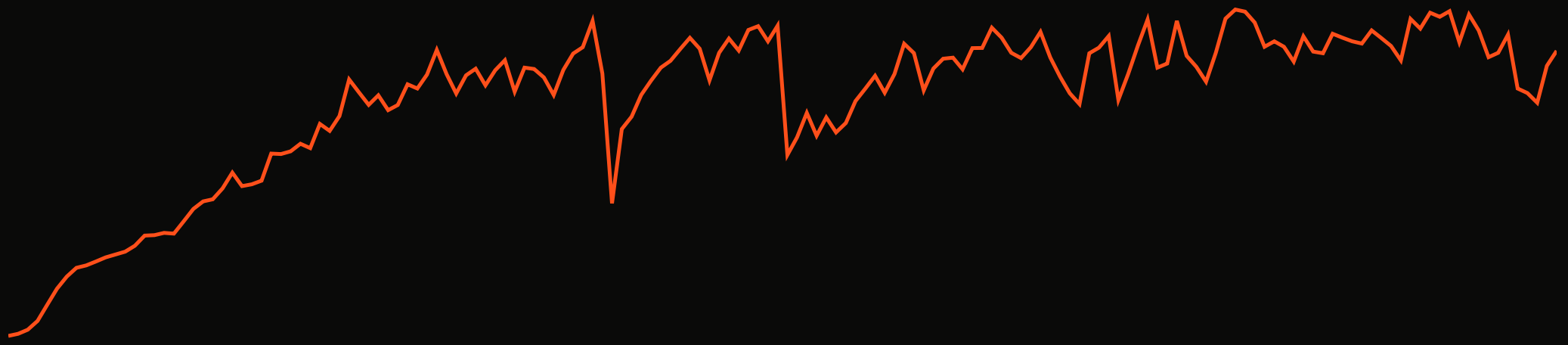
NADIE LE ESCRIBE CÓMO PARARSE

Lo intenta, se cae y vuelve a intentarlo. Lo empujamos cada 2,5 segundos mientras entrena, hasta con 300 newtons desde cualquier dirección.

PRÁCTICA	AGUANTA DE PIE	EMPUJONES DE 250 N
Sin entrenar	1,1 s	0 de 4
3 millones de pasos	4,2 s	0 de 4
10 millones	9,6 s	1,2 de 4
20 millones	13,4 s	2,2 de 4
40 millones	20 s, los completos	4 de 4

TRIDI GYM · LOG REAL

SEGUNDOS DE PIE POR INTENTO



73 minutos de entrenamiento en una laptop, sin GPU. La línea es el log, no un dibujo.

EMPÚJALO

En la web, cualquiera le da al botón y empuja al robot con 250 newtons durante una décima de segundo, sobre 33 kilos. Es física resolviéndose en su propio teléfono.

250 N
el empujón del botón

4 de 4
aguantados por la política entrenada

56 de 60
direcciones probadas alrededor del robot

UN VIDEO DE UN ROBOT NO SE DEJA EMPUJAR.

Las 4 direcciones que falla son un sector de unos 20° por detrás: el botón empuja al azar, así que lo tumba 1 de cada 15 veces. Está medido en `physics/README.md`.

TRIDI POLICY

LO QUE ENTREGAMOS CABE EN UN CORREO

265 KB
la red completa que mueve al robot

29
motores que controla a la vez

20 ms
entre una decisión y la siguiente

< 1 ms
lo que tarda en decidir

Hoy entregamos la política de pie, que corre en el navegador de quien la prueba. Lo siguiente es entregar también los datos: el movimiento de la persona corregido por la física, listo para entrenar tu propio robot.

PARA QUIÉN

EQUIPOS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO HUMANOIDES

Y los laboratorios de robótica que entrenan políticas de control. Lo que compran no es un robot: son horas de movimiento humano que su robot sí pueda ejecutar, y la política que las ejecuta.

Hoy

una política de pie que aguanta empujones, en 73 minutos de laptop

Entrenando

caminar como la persona del video

Lo que viene

practicar sobre piedras, viento y piso resbaloso, que ya existen en el simulador

No tenemos clientes ni socios, y no vamos a insinuarlo. Hablar con el primero es lo que hacemos el lunes.

EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS

LO QUE YA EXISTE, DICHO POR NOSOTROS

QUIÉN	QUÉ HACE	QUÉ LE FALTA
VideoMimic	Video monocular a política, sobre un robot físico	Un laboratorio y un robot de 16.000 dólares
Ultimate Bots	Tu video a un robot en el navegador, gratis	**Copia**: evalúa con un modelo que NVIDIA ya tenía entrenado
AgiBot LinkCraft	Video de celular a su robot, en su nube	Cerrado, su robot, su plataforma
Tridi	Video a una política **que entrenamos nosotros**, abierta y en el navegador	Todavía en simulación, no en un robot real

LO DECIMOS CLARO

QUÉ ES NUESTRO Y QUÉ NO

LA FÍSICA ES DE MUJOCO

El estándar en robótica, el mismo que usa Google DeepMind. Nadie escribe un motor de contacto en 36 horas. Lo nuestro es todo lo que va encima: el camino del video al robot, el mundo donde aprende y el entrenamiento.

Y NO ES UN LLM

Las empresas le van a poner un LLM a sus robots para decidir a dónde ir. Alguien tiene que enseñarles a llegar sin caerse. Eso es Tridi: una red pequeña que aprendió a no caerse.

PRUÉBALO AHORA

ROBOTS QUE APRENDEN DE UN VIDEO

Abre la web, sube un video tuyo y empuja al robot. Está desplegado y es abierto.

tridi-alpha.vercel.app github.com/platanus-hack/platanus-hack-26-ve-team-26